ZADANIE B1

Równowaga chemiczna

Zmieszano 0,5 mola etanolu z 0,6 mola kwasu octowego, dodano kwas siarkowy(VI) i ogrzewano do ustalenia równowagi. Zapisz równanie reakcji estryfikacji. Jakie będą liczby moli i ułamki molowe poszczególnych reagentów w stanie równowagi jeżeli stała stężeniowa reakcji estryfikacji $K_c = 4{,}0$?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

Równanie reakcji:

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \overset{H^+}{\rightleftarrows} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

Początkowe liczby moli poszczególnych reagentów wynoszą:

$n_0\ (CH_3COOH) = 0{,}6$

$n_0\ (C_2H_5OH) = 0{,}5$

$n_0\ (CH_3COOC_2H_5) = 0$

$n_0\ (H_2O) = 0$

Załóżmy, że w reakcji powstanie x moli produktu. Oznacza to, że równowagowe liczby moli poszczególnych reagentów wynoszą:

$n\ (CH_3COOH) = 0{,}6–x$

$n\ (C_2H_5OH) = 0{,}5–x$

$n\ (CH_3COOC_2H_5) = x$

$n\ (H_2O) = x$

a ułamki molowe poszczególny form wynoszą:

$\chi\ (CH_3COOH) = (0{,}6–x)/1{,}1$

$\chi\ (C_2H_5OH) = (0{,}5–x)/1{,}1$

$\chi\ (CH_3COOC_2H_5) = x/1{,}1$

$\chi\ (H_2O) = x/1{,}1$

Stałą K_c dla tej reakcji można wyrazić ilorazem:

$$K_c = \frac{\chi[CH_3COOC_2H_5] \cdot \chi[H_2O]}{\chi[CH_3COOH] \cdot \chi[C_2H_5OH]}$$

Podstawiając odpowiednie wyrażenie na ułamki molowe dostajemy:

$$K_c = \frac{\frac{x}{1{,}1} \cdot \frac{x}{1{,}1}}{\frac{0{,}6 - x}{1{,}1} \cdot \frac{0{,}5 - x}{1{,}1}} = \frac{x^2}{(0{,}6 - x) \cdot (0{,}5 - x)} = \frac{x^2}{x^2 - 1{,}1 \cdot x + 0{,}3}$$

Podstawiając za $K_c = 4{,}0$ i przekształcając równanie, otrzymujemy:

$$x^2 \cdot 3 + x \cdot (-4{,}4) + 1{,}2 = 0$$

Rozwiązując równanie względem x otrzymujemy dwa rozwiązania:

$x_1 = 1{,}105$

$x_2 = 0{,}362$

Pierwsze rozwiązanie nie ma sensu fizycznego, ponieważ liczba moli substratów nie może być ujemna. Drugie rozwiązanie ma sens fizyczny. Ostatecznie liczby moli reagentów w stanie równowagi wynoszą:

$n\ (CH_3COOH) = 0{,}6–x = 0{,}238$

$n\ (C_2H_5OH) = 0{,}5–x = 0{,}138$

$n\ (CH_3COOC_2H_5) = x = 0{,}362$

$n\ (H_2O) = x = 0{,}362$

a ułamki molowe:

$\chi(CH_3COOH) = (0{,}6–x)/1{,}1 = 0{,}216$

$\chi(C_2H_5OH) = (0{,}5–x)/1{,}1 = 0{,}125$

$\chi(CH_3COOC_2H_5) = x/1{,}1 = 0{,}329$

$\chi(H_2O) = x/1{,}1 = 0{,}329$

Sprawdzenie:

$$4 = K_c = \frac{\chi[CH_3COOC_2H_5] \cdot \chi[H_2O]}{\chi[CH_3COOH] \cdot \chi[C_2H_5OH]} = \frac{0{,}329 \cdot 0{,}329}{0{,}216 \cdot 0{,}125} = 4$$

oraz:

$$\chi(CH_3COOH) + \chi(C_2H_5OH) + \chi(CH_3COOC_2H_5) + \chi(H_2O) = 0{,}216 + 0{,}125 + 0{,}329 + 0{,}329 = 1$$